

Domácí úloha 1

Zadání

Pro obecné $n \in \mathbb{N}$ určete mocninu matice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n$$

Řešení

Matici lze vyjádřit jako matici složeného zobrazení rotace o $\varphi = \frac{\pi}{4}$ podle osy z a dilataci faktorem $\lambda = \sqrt{2}$ ve směru os x a y :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \sqrt{2} \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & \sin \frac{\pi}{4} & 0 \\ -\sin \frac{\pi}{4} & \cos \frac{\pi}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Z principu skládání zobrazení rotace je vektor postupně n -krát rotovaný o úhel φ shodný s vektorem rotovaným o n -násobek úhlu φ .

Analogicky je vektor postupně n -krát dilatovaný faktorem λ ve směru os x a y shodný s vektorem dilatovaným n -tou mocninou faktoru λ ve směru os x a y .

Na základě těchto jevů lze n -tou mocninu zadané matice interpretovat jako matici n -krát opakovaného zobrazení složeného ze dvou zmíněných zobrazení:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n = (\sqrt{2})^n \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) & \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) & 0 \\ -\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) & \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{(\sqrt{2})^n} \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$\begin{pmatrix} (\sqrt{2})^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) & (\sqrt{2})^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) & 0 \\ -(\sqrt{2})^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) & (\sqrt{2})^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Domácí úloha 2

Zadání

Pro obecné $n \in \mathbb{N}$ určete inverzní matici k $n \times n$ matici:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Řešení

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 1 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots & & & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \dots & 0 & 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 1 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots & & & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Výsledek

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Domácí úloha 3

Zadání

Určete:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

Řešení

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 1 & | & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & | & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 3 & | & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & | & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & | & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & | & -3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & | & -2 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & | & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & | & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & | & -3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & | & -2 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & | & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & | & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & | & -3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & | & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & | & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & | & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & | & 3 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Domácí úloha 4

Zadání

Najděte nějakou matici X , která má 5 řádků, všechny její řádky jsou vzájemně různé a součin XA je nulová matice.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Řešení

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \\ x_{41} & x_{42} & x_{43} \\ x_{51} & x_{52} & x_{53} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = 0$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 0$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} = 0$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} = 0$$

$$x_{51} + x_{52} + x_{53} = 0$$

$$x_{12} - x_{13} = 0$$

$$x_{22} - x_{23} = 0$$

$$x_{32} - x_{33} = 0$$

$$x_{42} - x_{43} = 0$$

$$x_{52} - x_{53} = 0$$

$$x_{12} = x_{13}$$

$$x_{22} = x_{23}$$

$$x_{32} = x_{33}$$

$$x_{42} = x_{43}$$

$$x_{52} = x_{53}$$

$$x_{11} = -2x_{12}$$

$$x_{21} = -2x_{22}$$

$$x_{31} = -2x_{32}$$

$$x_{41} = -2x_{42}$$

$$x_{51} = -2x_{52}$$

$$\left. \begin{array}{l} x_{12} = t \\ x_{22} = t + 1 \\ x_{32} = t + 2 \\ x_{42} = t + 3 \\ x_{52} = t + 4 \end{array} \right\} t \in \mathbb{R}$$

Výsledek

$$X = \begin{pmatrix} -2t & t & t \\ -2t - 2 & t + 1 & t + 1 \\ -2t - 4 & t + 2 & t + 2 \\ -2t - 6 & t + 3 & t + 3 \\ -2t - 8 & t + 4 & t + 4 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

Domácí úloha 5

Zadání

Necht' A, B, C jsou 2×2 matice. Určete podmínky, které musí tyto matice splňovat, aby existovala nenulová 2×2 matice X , pro kterou:

$$X = B(X - CA^T) + (AC^T B^T)^T$$

Řešení

$$X = B(X - CA^T) + (AC^T B^T)^T$$

$$X = BX - BCA^T + ((A^T)^T (BC)^T)^T$$

$$X = BX - BCA^T + ((BCA^T)^T)^T$$

$$X = BX - BCA^T + BCA^T$$

$$X = BX$$

$$(E - B)X = 0$$

Výsledek

Matice $(E - B)$ musí být singulární, aby existovala nenulová matice X .